

Análisis forense informático

Tarea 1: Aplicación de metodologías de análisis forenses

Índice

Caso práctico.....	2
Apartado 1: Analiza la memoria RAM.....	3
Apartado 2: Preguntas del juez.....	5
¿Qué sistema operativo estaba en ejecución?.....	5
¿Qué usuario estaba activo durante la sesión?.....	6
¿Se observan procesos sospechosos en ejecución?.....	7
¿Cuáles son los PID de: FTK Imager, Notepad, Microsoft Edge (principal con varias pestañas)?	8
¿Qué revela el historial de navegación? ¿Qué se estaba buscando en GitHub?.....	10
¿Cuál es la IP del dispositivo?.....	12
¿Qué conexiones se encontraban activas?.....	13
¿Qué tarea o asignatura parece haber motivado la instalación de software?.....	14
¿Qué contiene el archivo importante.zip? ¿Es malicioso? ¿Cuál es la contraseña del archivo .zip?.....	15
¿Qué imágenes fueron extraídas del volcado?.....	18
¿Se puede detectar algún hobby del usuario?.....	19
¿Algún proceso sospechoso tenía conexiones establecidas?.....	20

Caso práctico

La Brigada de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional ha intervenido un equipo informático durante una operación contra delitos informáticos. El equipo pertenece a Víctor R., un estudiante universitario de informática, sospechoso de estar involucrado en actividades maliciosas mediante software remoto. Durante la incautación se realizó un volcado completo de la memoria RAM del sistema operativo Windows 10 que se encontraba activo en ese momento.

El juzgado de instrucción N° 4 ha solicitado un análisis forense completo del volcado de memoria. Se requiere que el informe permita determinar si el equipo fue utilizado para actividades ilícitas, así como comprender el contexto de uso del sistema y si existen elementos relevantes que puedan suponer un riesgo o constituir delito.

El juez ha planteado una serie de preguntas clave que servirán como guía para el análisis técnico. Como peritos forenses, tu misión será responder con claridad y detalle estas cuestiones a partir de la evidencia digital obtenida y elaborar un informe forense completo, estructurado y reproducible.

Apartado 1: Analiza la memoria RAM

Lo ideal es usar la herramienta [Volatility](#).

- Debes de ejecutar Volatility desde consola ya sea en Windows o Linux.
- Guías de vídeo que pueden ayudar en el proceso:
 - [VOLATILITY // Cómo hacer un análisis de memoria y determinar si una maquina esta infectada.](#)
 - [Encontrando Secretos en la memoria del computador con Volatility Instalación No Standalone en Win10](#)
- Otras herramientas que pueden ser útiles:
 - [Floss](#)
 - [Foremost](#)

En primer lugar, tenemos que instalar la herramienta Volatility. Para ello, seguimos los pasos indicados en el [repositorio de GitHub](#):

1. Instalar Python 3.8+ desde la [página oficial](#).
2. Crear y activar un entorno virtual en el que instalar Volatility. En este caso, vamos a usar Volatility3.

```
# 1. Creamos el directorio en el que instalar la herramienta
mkdir volatility3 && cd volatility3

# 2. Creamos el entorno virtual
python -m venv venv

# 3. Lo activamos
# Windows
venv\Scripts\activate
# macOS / Linux
source venv/bin/activate

# 4. Instalamos la última versión de Volatility3
pip install volatility3
```

3. Comprobar que Volatility se ha instalado correctamente.

```
vol -h
```

```

(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 % vol -h
Volatility 3 Framework 2.26.2
usage: vol [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]] [-e EXTEND]
          [-p PLUGIN_DIRS] [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG] [-o OUTPUT_DIR] [-q] [-r RENDERER]
          [-f FILE] [--write-config] [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache]
          [--cache-path CACHE_PATH] [--offline | -u URL] [--filters FILTERS]
          [--hide-columns [HIDE_COLUMNS ...]] [--single-location SINGLE_LOCATION]
          [--stackers [STACKERS ...]] [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]]
          PLUGIN ...

An open-source memory forensics framework

optional arguments:
  -h, --help                Show this help message and exit, for specific plugin options use 'vol
                             <pluginname> --help'
  -c CONFIG, --config CONFIG
                             Load the configuration from a json file
  --parallelism [{processes,threads,off}]
                             Enables parallelism (defaults to off if no argument given)
  -e EXTEND, --extend EXTEND
                             Extend the configuration with a new (or changed) setting
  -p PLUGIN_DIRS, --plugin-dirs PLUGIN_DIRS

```

Guía rápida de uso de Volatility3

Apartado 2: Preguntas del juez

Elabora un manual en el que se indique el paso a paso para resolver el caso respondiendo a las preguntas que ha solicitado el juez. El manual debe ser lo más detallado posible, indicando los comandos utilizados y capturas de pantalla según se indica en la nota de final de página.

¿Qué sistema operativo estaba en ejecución?

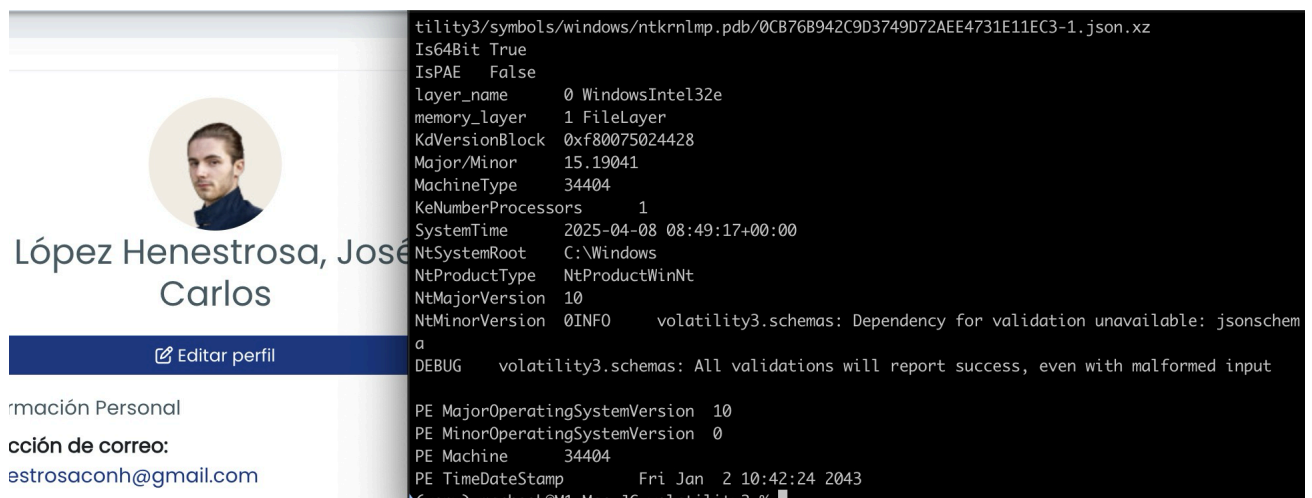
Para detectar el SO de la imagen, ejecutamos uno de los siguientes comandos:

```
# Prueba Windows
vol -f memdump.mem windows.info

# Prueba Linux
vol -f memdump.mem linux.banners

# Prueba macOS
vol -f memdump.mem mac.info
```

En primer lugar, he ejecutado el comando correspondiente a Windows, lo cual ha generado la siguiente salida:



Información del sistema operativo extraído del volcado de memoria

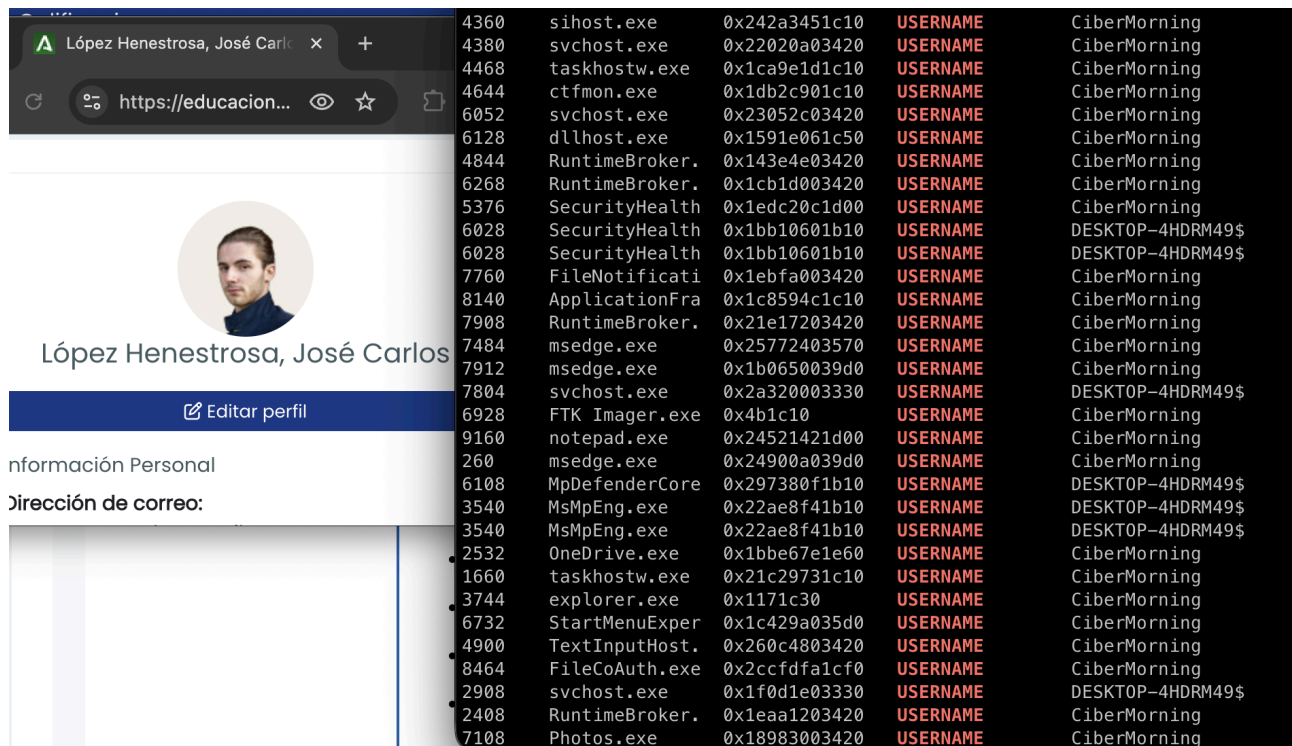
Como podemos observar, **Windows 10 (64 bits)** es el sistema operativo que estaba en ejecución.

¿Qué usuario estaba activo durante la sesión?

Para saber el usuario activo durante la sesión, ejecutamos este comando:

```
# Listar procesos y localizar explorer.exe  
vol -f memdump.mem windows.envvars | grep USERNAME
```

Cada proceso en ejecución tiene variables de entorno. Windows almacena el nombre del usuario en la variable USERNAME.



PID	Process Name	PPID	USERNAME
4360	sihost.exe	0x242a3451c10	USERNAME
4380	svchost.exe	0x22020a03420	USERNAME
4468	taskhostw.exe	0x1ca9e1d1c10	USERNAME
4644	ctfmon.exe	0x1db2c901c10	USERNAME
6052	svchost.exe	0x23052c03420	USERNAME
6128	dllhost.exe	0x1591e061c50	USERNAME
4844	RuntimeBroker.	0x143e4e03420	USERNAME
6268	RuntimeBroker.	0x1cb1d003420	USERNAME
5376	SecurityHealth	0x1edc20c1d00	USERNAME
6028	SecurityHealth	0x1bb10601b10	USERNAME
6028	SecurityHealth	0x1bb10601b10	USERNAME
7760	FileNotificati	0x1ebfa003420	USERNAME
8140	ApplicationFra	0x1c8594c1c10	USERNAME
7908	RuntimeBroker.	0x21e17203420	USERNAME
7484	msedge.exe	0x25772403570	USERNAME
7912	msedge.exe	0x1b0650039d0	USERNAME
7804	svchost.exe	0x2a320003330	USERNAME
6928	FTK Imager.exe	0x4b1c10	USERNAME
9160	notepad.exe	0x24521421d00	USERNAME
260	msedge.exe	0x24900a039d0	USERNAME
6108	MpDefenderCore	0x297380f1b10	USERNAME
3540	MsMpEng.exe	0x22ae8f41b10	USERNAME
3540	MsMpEng.exe	0x22ae8f41b10	USERNAME
2532	OneDrive.exe	0x1bbe67e1e60	USERNAME
1660	taskhostw.exe	0x21c29731c10	USERNAME
3744	explorer.exe	0x1171c30	USERNAME
6732	StartMenuExper	0x1c429a035d0	USERNAME
4900	TextInputHost.	0x260c4803420	USERNAME
8464	FileCoAuth.exe	0x2ccfdfa1cf0	USERNAME
2908	svchost.exe	0x1f0d1e03330	USERNAME
2408	RuntimeBroker.	0x1eaa1203420	USERNAME
7108	Photos.exe	0x18983003420	USERNAME

Variables de entorno configuradas

Como podemos ver, hay procesos de usuario, como `Photos.exe` o `explorer.exe`, que pertenecen al usuario `CiberMorning`, el cual es el nombre del usuario activo durante la sesión.

¿Se observan procesos sospechosos en ejecución?

Para ver la lista de procesos en ejecución, ejecutamos el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.pslist
```

Al introducirlo, veremos un listado por consola de todos los procesos que estaban en ejecución. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, vemos uno que destaca por encima del resto, el cual se llama `Virus Rat v7.0`.

INFORMACIÓN PROFESIONAL	7108	3812	Photos.exe	0xb7084101a080	25	-	1	False	2025-04-08	08:04:29.000000	UTC	N/A	Disabled
	1796	700	SystemSettings	0xb7083f365080	21	-	1	False	2025-04-08	08:25:00.000000	UTC	N/A	Disabled
Información personal	6972	700	UserOOBEBroker	0xb7083fbaa080	1	-	1	False	2025-04-08	08:25:02.000000	UTC	N/A	Disabled
	2604	700	SearchApp.exe	0xb708411b8080	19	-	1	False	2025-04-08	08:26:07.000000	UTC	N/A	Disabled
Mis cursos	6120	2604	msedgeview2	0xb7083f93d340	54	-	1	False	2025-04-08	08:26:08.000000	UTC	N/A	Disabled
	6276	6120	msedgeview2	0xb7084122c080	9	-	1	False	2025-04-08	08:26:08.000000	UTC	N/A	Disabled
Calendario	2900	6120	msedgeview2	0xb7083fdde080	16	-	1	False	2025-04-08	08:26:10.000000	UTC	N/A	Disabled
	5928	6120	msedgeview2	0xb708401ce080	20	-	1	False	2025-04-08	08:26:10.000000	UTC	N/A	Disabled
López Henestrosa, José Carlos	4104	6120	msedgeview2	0xb70842b44080	8	-	1	False	2025-04-08	08:26:11.000000	UTC	N/A	Disabled
	2000	6120	msedgeview2	0xb7083efd0340	18	-	1	False	2025-04-08	08:26:14.000000	UTC	N/A	Disabled
Editar perfil	2016	3744	Photos.exe	0xb708413c4080	23	-	1	False	2025-04-08	08:26:38.000000	UTC	N/A	Disabled
	7032	3744	Photos.exe	0xb7083f9ac080	26	-	1	False	2025-04-08	08:26:46.000000	UTC	N/A	Disabled
Información Personal	1904	3744	WinRAR.exe	0xb7083fa3c080	2	-	1	False	2025-04-08	08:27:07.000000	UTC	N/A	Disabled
	5540	3744	WinRAR.exe	0xb708404f1080	2	-	1	False	2025-04-08	08:27:22.000000	UTC	N/A	Disabled
Acción de correo: jhenestrosaconh@gmail.com	6920	7484	msedge.exe	0xb7083dc8b080	16	-	1	False	2025-04-08	08:34:07.000000	UTC	N/A	Disabled
	9144	7484	msedge.exe	0xb7083eed080	15	-	1	False	2025-04-08	08:36:07.000000	UTC	N/A	Disabled
S:	1088	700	SecHealthUI.exe	0xb7084149c080	32	-	1	False	2025-04-08	08:39:08.000000	UTC	N/A	Disabled
	1844	700	SecurityHealth	0xb70840e71080	2	-	1	False	2025-04-08	08:39:16.000000	UTC	N/A	Disabled
...	5932	700	SecurityHealth	0xb708416ea300	1	-	1	False	2025-04-08	08:40:14.000000	UTC	N/A	Disabled
	6516	700	RuntimeBroker.	0xb708413e7080	2	-	1	False	2025-04-08	08:40:17.000000	UTC	N/A	Disabled
...	3516	596	VSSVC.exe	0xb7084122e080	5	-	0	False	2025-04-08	08:46:55.000000	UTC	N/A	Disabled
	7900	596	svchost.exe	0xb7083d7ae2c0	4	-	0	False	2025-04-08	08:46:55.000000	UTC	N/A	Disabled
...	6776	700	smartscreen.exe	0xb70839cde080	10	-	1	False	2025-04-08	08:47:21.000000	UTC	N/A	Disabled
	9212	3744	Virus Rat v7.0	0xb7083d470080	6	-	1	False	2025-04-08	08:47:21.000000	UTC	N/A	Disabled
...	3704	2664	SearchFilterHost	0xb70839cc8080	5	-	0	False	2025-04-08	08:47:26.000000	UTC	N/A	Disabled
	5096	7484	WinRAR.exe	0xb7083d46e080	7	-	1	False	2025-04-08	08:49:00.000000	UTC	N/A	Disabled
...	2140	2664	SearchProtocol	0xb708409a8080	6	-	1	False	2025-04-08	08:49:01.000000	UTC	N/A	Disabled

Lista de procesos en ejecución

¿Cuáles son los PID de: FTK Imager, Notepad, Microsoft Edge (principal con varias pestañas)?

Para ver el PID de FTK Imager, ejecutamos el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.pslist \
| grep 'FTK Imager' \
| awk '{print $1, $3}'
```



López Henestroza, José
Carlos

```
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 % vol -f memdump.mem windows.pslist \
| grep 'FTK Imager' \
| awk '{print $1, $3}'
6928 FTK: 100.00 PDB scanning finished
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 %
```

El PID de **FTK Imager** es **6928**.

Para ver el PID de Notepad, ejecutamos el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.pslist \
| grep 'notepad' \
| awk '{print $1, $3}'
```



López Henestroza, José
Carlos

```
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 % vol -f memdump.mem windows.pslist \
| grep 'notepad' \
| awk '{print $1, $3}'
9160 notepad.exe0 PDB scanning finished
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 %
```

El PID de **Notepad** es **9160**.

Para ver la lista de procesos de Microsoft Edge con los procesos hijos, partimos del siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.pslist | grep 'msedge.exe'
```



López Henestroza, José
Carlos

[Editar perfil](#)

```
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 % vol -f memdump.mem windows.pslist | grep msedge.exe
4260ress481200.msedge.exe 0xb708411bd0c0 0 - 1 False 2025-04-08 07:25:48.000000 UTC 2025-04-08 07:26:13.000000
UTC Disabled
7484 4812 msedge.exe 0xb70840911080 56 - 1 False 2025-04-08 07:27:19.000000 UTC N/A Disabled
6068 7484 msedge.exe 0xb708405f1080 7 - 1 False 2025-04-08 07:27:20.000000 UTC N/A Disabled
4304 7484 msedge.exe 0xb70841555080 15 - 1 False 2025-04-08 07:27:22.000000 UTC N/A Disabled
7912 7484 msedge.exe 0xb70841633080 17 - 1 False 2025-04-08 07:27:22.000000 UTC N/A Disabled
8996 7484 msedge.exe 0xb70840f620c0 10 - 1 False 2025-04-08 07:27:24.000000 UTC N/A Disabled
260 7484 msedge.exe 0xb708416dd080 11 - 1 False 2025-04-08 07:28:24.000000 UTC N/A Disabled
4652 7484 msedge.exe 0xb7083fbc0080 17 - 1 False 2025-04-08 08:03:56.000000 UTC N/A Disabled
6920 7484 msedge.exe 0xb7083dc80080 16 - 1 False 2025-04-08 08:34:07.000000 UTC N/A Disabled
9144 7484 msedge.exe 0xb7083eed0080 15 - 1 False 2025-04-08 08:36:07.000000 UTC N/A Disabled
```

Como podemos apreciar, Microsoft Edge tiene varios PID, lo cual se debe a que los navegadores modernos basados en Chromium utilizan una arquitectura multiproceso: tienen un proceso principal y múltiples procesos secundarios para las distintas pestañas, la GPU, extensiones, etc.

Si observamos la primera columna de la salida, los PIDs que se están ejecutando bajo el nombre `msedge.exe` son:

- 4260
- 7484
- 6068
- 4304
- 7912
- 9096
- 260
- 4652
- 6920
- 9144

De todos ellos, el proceso **7484** parece ser el proceso principal de esta sesión de navegación. Si nos fijamos en la segunda columna, que corresponde al PPID, casi todos los demás procesos de Edge tienen a 7484 como su proceso padre.

¿Qué revela el historial de navegación? ¿Qué se estaba buscando en GitHub?

Sabemos que el usuario usa Microsoft Edge como navegador al ver la lista de procesos. Edge guarda el historial en un archivo de base de datos SQLite llamado `History`. Para volcar la base de datos y analizarla, tenemos que buscar su posición en memoria con el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.filescan | grep "History"
```



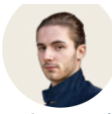
López Henestrosa, José Carlos

```
~/Pr/p/volatility3 vol -f memdump.mem windows.filescan | grep "History"
0xb70839a8dd70.0\Users\CiberMorning\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\History-journal
0xb70840109570 \Users\CiberMorning\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\
LocalState\EBWebView\Default\History
0xb70840253b80 \Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-FileHistory-Core%4WHC.evtx
0xb70840258810 \Users\CiberMorning\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\History
0xb70840261960 \ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\CacheManager\F7EC3692-0000-0
000-0000-300300000000-0.bin
0xb70840275cd0 \Users\CiberMorning\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\
LocalState\EBWebView\Default\History-journal
```

Posición en memoria que contiene el historial

Ahora que tenemos la posición en memoria (`0xb70840258810`) del archivo que contiene el historial, procedemos a volcarlo con este comando:

```
vol -f memdump.mem windows.dumpfiles --virtaddr 0xb70840258810
```



López Henestrosa, José Carlos

[Editar perfil](#)

```
~/Pr/p/volatility3 vol -f memdump.mem windows.dumpfiles --virtaddr 0xb70840258810
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0xb70840258810 History file.0xb70840258810.0xb7083ff80ad0.DataSectionObject.History.dat
SharedCacheMap 0xb70840258810 History file.0xb70840258810.0xb70841050260.SharedCacheMap.History.vacb
```

Posición en memoria que contiene el historial

Tenemos dos archivos, pero nos tenemos que fijar en el archivo `.dat`, el cual es realmente un archivo `.sqlite`. Por lo tanto, renombramos el archivo a `.sqlite` para poder abrirlo con un visor de base de datos.

```
mv file.0xb70840258810.0xb7083ff80ad0.DataSectionObject.History.dat
historial.sqlite
```



López Henestrosa, José Carlos

[Editar perfil](#)

```
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0xb70840258810 History file.0xb70840258810.0xb7083ff80ad0.DataSectionObject.History.dat
SharedCacheMap 0xb70840258810 History file.0xb70840258810.0xb70841050260.SharedCacheMap.History.vacb
~/Pr/p/volatility3 mv file.0xb70840258810.0xb7083ff80ad0.DataSectionObject.History.dat historial.sqlite
```

Renombre del archivo de la base de datos

Por último, abrimos el archivo `.sqlite` con un programa. En este caso, usaré [TablePlus](#). Al abrirlo, veremos muchos caracteres “raros”, pero si filtramos por `https://`, nos encontraremos los sitios web que el usuario ha visitado, los cuales son los siguientes:

<https://github.com/Cryakl/Ultimate-RAT-Collection> (acceso a un repositorio de GitHub que cuenta con más de 500 troyanos)

<https://github.com/Cryakl/Ultimate-RAT-Collectionapplication/x-zip-compressedapplication/zip> (descarga del .zip disponible en el repositorio)

<https://www.bing.com/search?q=juegos%20ps5&q=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=juegos%20ps5&sc=12-10&sk=&cvid=657BA7CEA6DF41B0B034FD34548DBB7Aimage/jpegimage/jpeg> (“juegos de PS5” en Bing)

https://www.bing.com/search?q=AS&pq=spiderman&sk=CSYN1&sc=13-9&pqlt=2083&q=spiderman&cvid=d3480911402849bba8373cead8d1791d&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIARAAGEAyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAuGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCACQABhAMgYICBAAGEDSAQkyMDYyNWowajGoAgiwAgE&FORM=ANSPA1&PC=U531 (“spiderman” en Bing)

<https://www.winrar.es/descargas/103/descargar-winrar-para-windows-x64-en-espanol> (página de descarga de Winrar)

<https://drive.usercontent.google.com/download?id=16q8UnGC9gF4tktko17G4sHuvy9CUf1SG&export=download> (enlace a Drive para descargar el archivo AccessData_FTK_Imager_4.5.0_(x64).exe)

Como podemos apreciar, el usuario buscó un recopilatorio de troyanos en GitHub, los cuales terminó descargando y ejecutando, tal y como vimos en el apartado de procesos sospechosos en ejecución.

¿Cuál es la IP del dispositivo?

Para consultar la IP del dispositivo, ejecutamos el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.netscan
```



López Henestrosa, José Carlos

[✉ Editor perfil](#)

```

(env) macbookM1-Mac-JC Volatility3 % vol -f memdump.mem windows.netscan

Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00
Offset Proto LocalAddr LocalPort ForeignAddr ForeignPort State PID Owner Created
-----
0xb70839862050 TCPv4 0.0.0.0 49666 0.0.0.0 LISTENING 972 svchost.exe 2025-04-08 07:21:20.000000 UTC
0xb70839862470 TCPv4 172.31.16.181 139 0.0.0.0 LISTENING 4 System 2025-04-08 07:21:20.000000 UTC
0xb70839862b50 TCPv4 0.0.0.0 49668 0.0.0.0 LISTENING 1520 spoolsv.exe 2025-04-08 07:21:22.000000 UTC
0xb70839863390 TCPv4 0.0.0.0 49667 0.0.0.0 LISTENING 944 svchost.exe 2025-04-08 07:21:21.000000 UTC
0xb70839863650 TCPv4 0.0.0.0 49664 0.0.0.0 LISTENING 604 lsass.exe 2025-04-08 07:21:19.000000 UTC
0xb70839863910 TCPv4 0.0.0.0 135 0.0.0.0 LISTENING 800 svchost.exe 2025-04-08 07:21:19.000000 UTC
0xb70839863d30 TCPv4 0.0.0.0 49665 0.0.0.0 LISTENING 520 wininit.exe 2025-04-08 07:21:19.000000 UTC
0xb70839c46660 TCPv4 172.31.16.181 50988 68.221.195.140 80 CLOSED - 2025-04-08 08:43:07.000000 UTC
0xb7083d350430 TCPv4 0.0.0.0 5040 0.0.0.0 LISTENING 412 svchost.exe 2025-04-08 07:23:48.000000 UTC
0xb7083d717480 UDPv4 0.0.0.0 * 0 7760 FileNotificati 2025-04-08 07:26:19.000000 UTC
0xb7083d71cc00 UDPv4 0.0.0.0 * 0 7760 FileNotificati 2025-04-08 07:26:19.000000 UTC
0xb7083d71cc00 UDPv6 :: 0 * 0 7760 FileNotificati 2025-04-08 07:26:19.000000 UTC
0xb7083d93da40 TCPv4 172.31.16.181 50989 68.221.195.140 80 CLOSED - 2025-04-08 08:43:07.000000 UTC
0xb7083db7bb00 TCPv4 0.0.0.0 4444 0.0.0.0 LISTENING 9212 Virus Rat v7.0 2025-04-08 08:47:43.000000 UTC
0xb7083db8da90 TCPv4 172.31.16.181 50824 52.113.196.254 443 CLOSED 5836 SearchApp.exe 2025-04-08 08:26:36.000000 UTC
0xb7083dc574f0 TCPv4 0.0.0.0 22 0.0.0.0 LISTENING 2076 sshd.exe 2025-04-08 07:21:32.000000 UTC
0xb7083dd7fa20 TCPv4 172.31.16.181 49736 4.207.247.137 443 ESTABLISHED 944 svchost.exe 2025-04-08 07:24:46.000000 UTC
0xb7083ded0210 UDPv4 172.31.16.181 138 * 0 4 System 2025-04-08 07:21:20.000000 UTC
0xb7083ded06c0 UDPv4 172.31.16.181 137 * 0 4 System 2025-04-08 07:21:20.000000 UTC
    
```

IP del dispositivo junto a las conexiones

Como podemos ver en la columna LocalAddr, la dirección IP del dispositivo es 172.31.16.181.

¿Qué conexiones se encontraban activas?

Aprovechando el mismo comando visto en el apartado anterior, podemos consultar todas las conexiones activas añadiendo `grep ESTABLISHED`.



López Henestrosa, José
Carlos

```
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 % vol -f memdump.mem windows.netscan | grep ESTABLISHED
0xb7083dd7fa20.0TCPv4 172.31.16.181can49736fin4.207.247.137 443 ESTABLISHED 944 svchost.exe 2025-04-08 07:24:46.000000 UTC
0xb7083fcef010 TCPv4 172.31.16.181 51000 20.191.45.158 443 ESTABLISHED 6776 smartscreen.ex 2025-04-08 08:47:21.000000 UTC
0xb708405caa20 TCPv4 172.31.16.181 22 172.31.16.66 49868 ESTABLISHED 2076 sshd.exe 2025-04-08 07:26:53.000000 UTC
(venv) macbook@M1-Mac-JC volatility3 %
```

Conexiones activas

¿Qué tarea o asignatura parece haber motivado la instalación de software?

Como sabemos que el usuario tenía el bloc de notas abierto, podemos hacer un volcado del contenido del archivo para, posteriormente, buscar la palabra “tarea”:

```
vol -f memdump.mem windows.memmap --dump --pid 9160
```

Ahora que tenemos el archivo, buscamos la palabra “tarea”. Como estoy en macOS y no tengo acceso al programa , voy a ejecutar el siguiente código de Python en la terminal:

```
python3 -c "import re; print('\n'.join([m.decode('utf-16le') for m in re.findall(b'(?:[\x20-\x7e]\x00){4,}', open('pid.9160.dmp','rb').read())))])" | grep -i "tarea" -C 5
```



López Henestrosa, José Carlos

```
MITRE reads
~/Pr/p/volatility3 python3 -c "import re; print('\n'.join([m.decode('utf-16le') for m in re.findall(b'(?:[\x20-\x7e]\x00){4,}', open('pid.9160.dmp','rb').read())))])" | grep "tarea" -C 5
TSA:
DESKTOP-4HDM49
172.31.16.181
--ncalrpc: [0LE51EB95781B0120A1217A2CA4DA9F]
egistr
- Realizar la tarea de bastionado de redes.
```

Resultado de la búsqueda

A través de esta salida, observamos que el usuario tenía anotado realizar una tarea de bastionado de redes.

Esta asignatura o tarea académica justifica de manera clara y directa la instalación y descarga de las herramientas encontradas durante la investigación:

- **Ultimate-RAT-Collection:** Para realizar prácticas de bastionado y comprobar la eficacia de las medidas de seguridad aplicadas en un sistema, es habitual simular ataques controlados utilizando malware real, como troyanos de acceso remoto o RATs.
- **WinRAR:** Herramienta necesaria para poder descomprimir el repositorio de troyanos descargado desde GitHub.
- **FTK Imager:** Es una herramienta fundamental en el análisis forense digital. Su instalación indica que, como parte de la práctica, el estudiante probablemente debía realizar un volcado de la memoria RAM o del disco duro para analizar los artefactos dejados por el troyano, o bien documentar el estado del sistema antes y después de la infección.

Por lo tanto, la descarga de software de administración remota y de herramientas de análisis forense responde a los requisitos de un entorno de pruebas para una práctica académica de ciberseguridad.

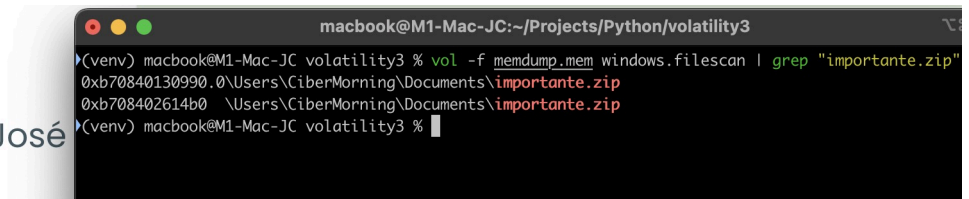
¿Qué contiene el archivo importante.zip? ¿Es malicioso? ¿Cuál es la contraseña del archivo .zip?

Para saber el contenido del archivo importante.zip, primero tenemos que obtener su dirección en memoria. Para ello, ejecutamos el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.filescan | grep "importante.zip"
```



López Henestrosa, José Carlos



Posición en memoria del archivo importante.zip

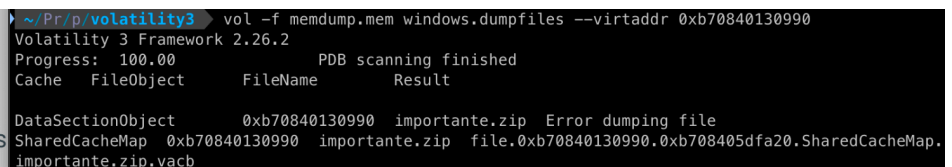
Cada línea tiene una posición en memoria diferente (0xb70840130990 y 0xb708402614b0). Esto indica que la información del archivo está duplicada en memoria, posiblemente porque estaba siendo usado por diferentes procesos o por la caché. A efectos prácticos, ambas son válidas.

Volcamos uno de ellos (por ejemplo, 0xb70840130990) con el siguiente comando:

```
vol -f memdump.mem windows.dumpfiles --virtaddr 0xb70840130990
```



López Henestrosa, José Carlos



Volcado del archivo importante.zip

Aunque dio error al volcar el primer objeto, el archivo se extrajo correctamente a través de la caché (SharedCacheMap). El archivo que necesitamos es el que termina en .vacb. Como sabemos que está en formato .zip, podemos renombrarlo como importante.zip:

```
mv file.0xb70840130990.0xb708405dfa20.SharedCacheMap.importante.zip.vacb  
importante.zip
```

Si intentamos descomprimir el archivo, nos aparecerá un error de este estilo:

```
# Comando  
unzip importante.zip  
  
# Salida  
Archive:  importante.zip  
End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
```

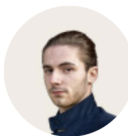
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the latter case the central directory and zipfile comment will be found on the last disk(s) of this archive.

unzip: cannot find zipfile directory in one of importante.zip or importante.zip.zip, and cannot find importante.zip.ZIP, period.

Como podemos apreciar, el volcado del archivo desde la memoria está incompleto o corrupto. Parte del archivo podía estar en el disco y no en la RAM en el momento de la captura, o Volatility no pudo reconstruirlo perfectamente. En este caso, tendremos que tomar una vía alternativa para averiguar los contenidos del archivo. Como el usuario tenía el bloc de notas abierto, vamos a probar a buscar `importante`:

```
strings pid.9160.dmp | grep -C 5 "importante"
```

A partir de ese texto, podemos apreciar lo siguiente:



López Henestrosa, José Carlos

[Editar perfil](#)

Información Personal

Dirección de correo:

```
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.txt
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.txt
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.rar
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.rar
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.txt.zip
ECB32AF3-1440-4086-94E3-5311F97F89C4\{Local Documents}\importante.zip
defaultwindows_data_input_devices_nonsyncscattingslwindows_data_input_devices
```

Resultados de la búsqueda

Como podemos apreciar, el archivo `importante.zip` contiene un archivo `.txt`. Si buscamos más a fondo, podemos apreciar que el contenido del archivo es una flag que indica la superación de una prueba, lo cual es típico en retos como Capture The Flag:



López Henestrosa, José Carlos

[Editar perfil](#)

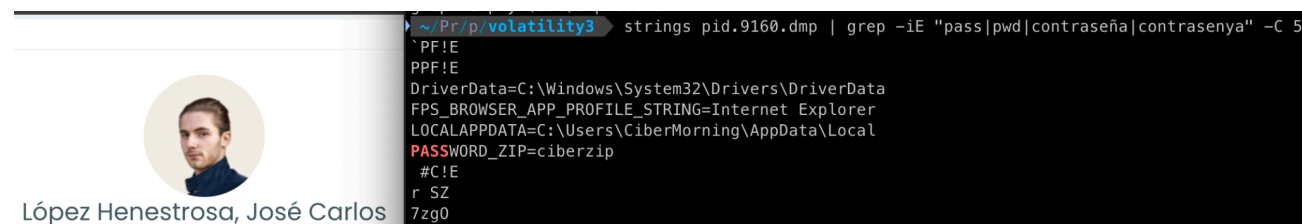
Información Personal

```
--
FILE0
$CI.CATALOGHINT
Microsoft-Windows-Client-Features-Package0317~31bf3856ad36
FILE0
`sZs
importante.txt.txtflag{has_superado_la_prueba}PK
`sZs
importante.txt.txtPK
flag{has_superado_la_prueba}PK
`sZs
importante.txt.txtPK
FILE0
TNDX(
```

Contenido del archivo `.txt` comprimido en `importante.zip`

Por tanto, podemos concluir que el contenido del archivo es seguro.

Por último, nos queda obtener la contraseña del archivo .zip. Si filtramos por password|pwd|contraseña|contrasena usando grep, no aparece ninguna contraseña directamente relacionada con importante.zip. No obstante, hay una línea que dice PASSWORD_ZIP=ciberzip junto a la cabecera 7zg0 que confirma que el usuario interactuó con un archivo comprimido (7z/zip), el cual requería una contraseña (ciberzip). Dado que no tenemos más evidencia, es más que probable que esta sea la contraseña del archivo importante.zip.



Contraseña del archivo importante.zip

¿Qué imágenes fueron extraídas del volcado?

Para ello, escaneamos buscando imágenes con el siguiente comando para listar todos los archivos gráficos (JPG, PNG, BMP, GIF) que Windows estaba gestionando:

```
vol -f memdump.mem windows.filescan | grep -iE "\.jpg|\.png|\.bmp|\.gif|\.jpeg"
```



López Henestrosa, José Carlos

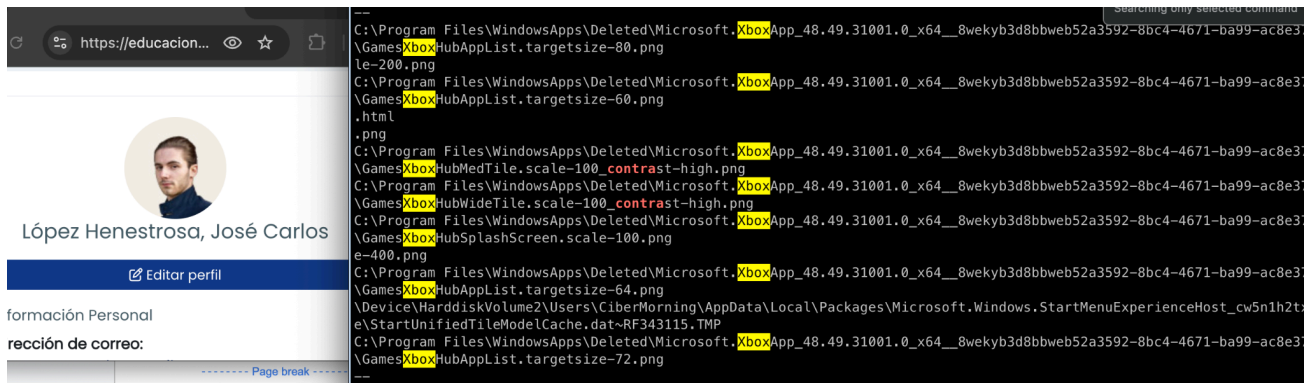
```
~/Pr/python/volatility3 vol -f memdump.mem windows.filescan | grep -iE "\.jpg|\.png|\.
.bmp|\.gif|\.jpeg"
0xb7083d739e10.0\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2025.11030.12002.0_x
64__8wekyb3d8bbwe\Lightbox\Assets\NavigateToStoreTeachingTip.png
0xb7083fa8c560 \Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2025.11030.12002.0_x
64__8wekyb3d8bbwe\Lightbox\Assets\NavigateToStoreTeachingTip.png
0xb70840110aa0 \Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2025.11030.12002.0_x
64__8wekyb3d8bbwe\Lightbox\Assets\NavigateToStoreTeachingTip.png
0xb70841e255f0 \Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2025.11030.12002.0_x
64__8wekyb3d8bbwe\Lightbox\Assets\DesignerEditorTeachingTip.jpg
```

Imágenes extraídas

¿Se puede detectar algún hobby del usuario?

Como hemos podido comprobar en las búsquedas en Microsoft Edge, al usuario le gustan los videojuegos y, probablemente, los superhéroes, ya que aparecía “Spiderman” en el historial de búsqueda.

Por otro lado, si buscamos “Xbox” en el bloc de notas, podemos ver texto relacionado con programas relacionados con videojuegos:



Imágenes relacionadas con los hobbies del usuario

¿Algún proceso sospechoso tenía conexiones establecidas?

Como sabemos por los apartados anteriores que el PID del proceso sospechoso es 9212, ejecutamos el siguiente comando para ver las conexiones del proceso:

```
vol -f memdump.mem windows.netscan | grep 9212
```



López Henestroza, José Carlos

```
~/Pr/p/volatility3 vol -f memdump.mem windows.netscan | grep 9212
0xb7083db7bb60.0TCPv4 0.0.0.0 4444scan0.0.0.0n0shed LISTENING 9212 Virus Rat v7.0 2025-04-08 08:47:43.000000 UTC
0xb70841d447f0 TCPv4 127.0.0.1 51001 0.0.0.0 0 LISTENING 9212 Virus Rat v7.0 2025-04-08 08:47:23.0000
00 UTC
~/Projects/python/volatility3
```

Conexiones sospechosas

En ambas líneas, la columna de estado indica `LISTENING`, lo cual significa que el virus ha convertido el ordenador en un servidor y está esperando a que el hacker se conecte a él. Si el hacker estuviera conectado, aparecería como `ESTABLISHED`.